第二章 TDM-PON 下行链路损伤及关键技术

在 TDM-PON 下行链路中，强度调制直接检测架构因其收发器件成熟度高、产业链完整且成本可控，成为当前商用部署的主流选择。本章节首先介绍了 TDM-PON 系统的基本网络架构和常用调制格式，并对 IM/DD 检测技术的原理进行了详细的分析与推导。随后，我们探讨了在 TDM-PON 中常见的信号损伤，分析了损伤产生的机理及其对系统通信质量的影响。最后，针对这些损伤，我们介绍了数字信号处理的关键技术，重点分析了均衡器的结构与原理，为后续研究提供了理论支持。

2.1 高速 TDM-PON 系统概述

TDM-PON（时分复用无源光网络）是一种基于时分复用技术的无源光网络架构，广泛应用于工业互联网和宽带接入领域。其核心在于通过动态分配时隙实现多用户共享光纤带宽，同时保证确定性传输性能。

2.1.1 TDM-PON 物理层架构

如图 2-1 所示，典型高速 TDM-PON 下行链路由三个核心功能模块构成：位于中心局端（Central Office, CO）的光线路终端（Optical Line Terminal, OLT）、部署于用户侧的光网络单元（Optical Network Unit, ONU），以及连接两者的无源光分配网络（Optical Distribution Network, ODN）。这一架构的核心特征在于其"无源"属性——ODN 仅包含光纤、连接器和光分路器（Splitter），无需有源中继或放大设备，从而在可靠性、能耗和运维成本方面具备显著优势。

OLT 端物理层架构如图 2-2(a)所示，采用典型的数字域先行的设计方案。发送端 DSP 模块位于整个链路的最前端，负责在电域完成信号预处理，其核心目标是在有限的发射功率和器件带宽条件下，最大化进入光纤前的信号质量。理解这一设计逻辑需要从 IM/DD 系统的本质特性出发：由于接收端采用平方律检测，

仅能恢复光强调制信息而无法直接获取相位信息，因此发射端必须预先补偿一切可预见的信道失真，否则这些失真将不可逆地叠加在信号上。

OLT 侧 DSP 依次完成以下功能处理：

第一层处理是前向纠错编码（Forward Error Correction, FEC）。数据比特流首先经过 FEC 编码，典型配置采用 7%开销的硬判决编码（如 KP4），经编码后的目标 BER 从原始的约10^{-5}提升至3.8×10^{-3}的解码后水平，编码增益可达 4 至 6 dB。这一增益直接转化为系统功率预算的改善，对于 29 dB 预算极限的 50G-PON 而言，~5 dB 编码增益意味着可将接收灵敏度要求放宽，从而降低对 ONU 侧 APD 高响应度的依赖，为系统设计与成本控制提供关键余量。

第二层处理是调制映射。FEC 编码后的比特流被映射为多电平符号序列。对于 50G-PON，标准采用四电平脉冲幅度调制（4-level Pulse Amplitude Modulation, PAM4），每两个比特决定一个符号的电平取值，符号速率的要求降至 25 GBaud。可显著降低对 DAC 和光调制器带宽的要求。然而，PAM4 信号相较于传统的 NRZ-OOK，其电平间距缩小至约三分之一，对噪声的敏感度显著上升，这对后续处理提出了更高要求。

第三层处理是脉冲成型。采用升余弦（Raised Cosine, RC）或根升余弦（Root Raised Cosine, RRC）滤波器对符号序列进行频谱塑形，滚降因子α通常取值 0.1 至 0.3。脉冲整形的作用在于将信号能量集中在指定带宽内，抑制带外辐射对相邻信道的干扰，同时满足奈奎斯特无 ISI 准则。其时域表达式为：

$$h_{RC}(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right)\cdot\frac{\cos(\pi\alpha t/T_s)}{1-(2\alpha t/T_s)^2}$$

其中T_s为符号周期。值得注意的是，脉冲整形在限制带宽的同时会引入一定程度的符号展宽，这对于后续处理环节的时序同步提出了要求。

第四层处理是预均衡。经过脉冲整形的电信号进入预均衡模块，该模块根据已知的信道响应特性（如光电器件频率响应和光纤传输函数），在发射端预先施加反向滤波。预均衡的核心优势在于将计算密集的均衡任务从接收端转移至发送端——由于 OLT 通常部署在机房内，具备充足的电力供应和散热条件，可以承载较复杂的 DSP 算法；相比之下，ONU 安装在用户侧，受限于功耗（通常需控制在 2 W 以内）、成本和体积，无法部署同等规模的均衡器。这一设计取舍体现了通信系统设计中的经典思路：将复杂度集中于具备资源条件的网元侧。

完成DSP预处理后，电信号经数模转换器（Digital-to-Analog Converter, DAC）转换为模拟波形，再由驱动放大器放大至足够电平，最后驱动光调制器完成电光转换。对于 50G-PON 系统，典型选择是马赫-曾德尔调制器（Mach-Zehnder Modulator, MZM）或电吸收调制器（Electro-Absorption Modulator, EAM），两者在带宽、驱动电压和插入损耗方面各有取舍。

光信号随后进入 ODN 物理层。20 km 标准单模光纤（Standard Single Mode Fiber, SSMF）的关键参数直接影响信号质量：C 波段（1530-1565 nm）衰减系数约为 0.2 dB/km，20 km 累计损耗 4 dB；色散系数约为 17 ps/(nm·km)，20 km 累积色散达 340 ps/nm，这一数值对于 PAM4 信号而言已足以引发显著的频率选择性衰落。光分路器（Splitter）的插入损耗与分光比 N 相关：

$$L_{\text{splitter}} = 10\log_{10} N + L_{\text{excess}}$$

其中 L_{excess} 为附加损耗，典型值 0.5 至 1.5 dB。对于 1:32 分光比，总损耗约 16 至 17 dB。

ONU 端物理层架构相对简洁，主要包含光电探测器（Photodiode, PD）、跨阻放大器（Trans-Impedance Amplifier, TIA）、模数转换器（Analog-to-Digital Converter, ADC）和接收 DSP 模块。ONU 侧复杂度受限的根源在于其部署规模——单个 OLT 需对接数十个 ONU，成本的轻微上升将乘以用户数量放大；功耗限制则来自用户侧取电和散热的实际困难。这一约束直接决定了接收 DSP 算法必须采用低复杂度的线性均衡结构（如前馈均衡器 FFE），而非计算量庞大的最大似然序列估计（MLSE）或数字反向传播（DBP）。

综合来看，50G-PON 下行链路的物理层设计遵循"发送端复杂化、接收端简化"的逻辑主线。功率预算的紧张态势迫使系统尽可能在发射端完成信道补偿，以降低对接收灵敏度的要求；器件带宽的瓶颈则促使系统采用降符号率策略（如 PAM4 配合 DSP 升采样），在性能与成本之间寻求平衡。这一设计思路将贯穿后续章节对各类损伤机理的分析。

2.1.2 强度调制直接检测模型

物理层所依托的 IM/DD 架构之所以在短距光通信领域占据主导地位，根源在于其实现简单、成本低廉且技术成熟。发射端仅需直接调制激光器输出光强，

接收端无需复杂的相干接收机即可完成信号恢复。数据中心内部互连、接入网传输乃至机架间通信，均广泛采用这一方案。

发射端的核心器件是半导体激光器，垂直腔面发射激光器（Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser, VCSEL）因其低阈值电流、高调制带宽和低成本特性，成为接入网场景的首选。驱动电路将电信号电流注入激光器有源区，载流子浓度的变化直接调控受激辐射的强度，进而实现输出光功率的线性映射。这一过程可抽象为电光转换函数（加上图和公式）：当驱动电流在阈值电流之上线性变化时，输出光功率随之成正比波动，调制格式，例如 NRZ 或是 PAM4 的信息被编码在光强的起伏之中。

光脉冲经单模光纤传输后抵达接收端。光纤信道在这一过程中主要引入衰减和色散两类线性失真，前者使光功率按指数规律衰减，后者则导致不同频率分量以相异速度传播。

光信号抵达接收端后，交由光电二极管进行处理。其工作原理建立在半导体材料的光电效应之上：入射光子被 P-N 结吸收后激发电子-空穴对，在外加反向偏压作用下形成光生电流。PD 的响应特性遵循平方律检波机制。入射光场可表示为复振幅形式$E(t)$，其携带的光强（即光功率密度）正比于$|E(t)|^2$。PD 输出的光电流$y(t)$与入射光功率呈线性关系，这一物理过程可用如下数学模型描述：

$$
\begin{aligned}
y(t) &= R\cdot|E(t)|^2 + n(t) \\
&= R\cdot[E(t)\cdot E^*(t)] + n(t) \\
&= R\cdot[A(t)e^{j\phi(t)}\cdot A(t)e^{-j\phi(t)}] + n(t) \\
&= R\cdot A^2(t) + n(t)
\end{aligned}
$$

式中 R 为 PD 的响应度（Responsivity），单位 A/W，表征单位入射光功率所产生的光电流大小，典型值在 0.8 至 1.0 A/W 区间；$|E(t)|^2$ 代表入射光的瞬时功率；$n(t)$ 为综合噪声项，涵盖散粒噪声、热噪声以及放大器引入的电路噪声。

上述公式的展开过程极其清晰地揭示了一个物理事实：在共轭相乘的平方运算中，正向相位 $e^{j\phi(t)}$ 与反向相位 $e^{-j\phi(t)}$ 相互抵消，导致光场的相位信息被彻底抹除，最终输出仅保留了强度信息 $A^2(t)$。这一硬件特性决定了 IM/DD 系统的两大根本局限：其一，系统只能利用光强这一单一维度承载信息，依赖相位编码的调制格式（如 QPSK、QAM）无法直接适用；其二，由于接收端丢失了完整的相位

信息，无法像相干检测那样在电域对信道状态进行逆向的线性补偿。因此，在前所述光纤引入的色散等损伤，在 IM/DD 系统中便表现出不可逆的“单向累积”特性，随着传输距离的增加持续恶化，最终成为限制系统传输距离与容量的核心瓶颈。

实验室测试和现网部署的经验均表明，IM/DD 系统的性能边界由发射端消光比、接收端灵敏度以及信道功率预算共同决定。当传输距离延伸至 20 km 以上，色散导致的功率衰落成为制约因素；而在短距场景下，器件带宽和模数转换精度往往构成主要瓶颈。

2.1.3 常用下行格式对比

IM/DD 系统架构下，调制格式的选择直接决定了系统的频谱效率、功率效率与实现复杂度。50G-PON 下行链路需要在有限的器件带宽与紧张的功率预算之间寻求最优平衡。本节系统对比 NRZ-OOK、PAM4、DMT 及 Duobinary 四种主流调制格式的技术特性与适用场景。

下行 PON 演进过程中，调制格式经历了从 NRZ-OOK 到 PAM4 的变革。10G-PON 时代，NRZ-OOK 凭借其功率效率高、实现简单的优势成为主流选择。随着带宽需求向 50G/100G 演进，NRZ-OOK 的 25 GHz 带宽需求已逼近商用器件极限，PAM4 通过符号速率减半有效缓解了带宽瓶颈。与此同时，DMT 和 Duobinary 作为备选方案，分别在频谱灵活性和色散容忍度方面展现出独特优势。

（1）NRZ-OOK 调制格式是最早应用于光通信的调制方式，其基本原理是利用光强的"有"与"无"两种状态分别表示二进制"1"和"0"。时域上，NRZ 信号在整个比特周期内保持恒定电平，不归零特性使其具有最高的功率效率，信号能量完全集中在信息承载的符号上，无额外的过零开销。NRZ 的频谱主瓣宽度为 $2R_b$，这意味着 50 Gbit/s 信号的奈奎斯特带宽为 25 GHz。NRZ 的频谱效率仅为 1 bit/s/Hz，在带宽受限场景下难以满足高速传输需求。NRZ 信号的低频分量丰富，在经过带宽受限器件时会产生显著的 ISI，需要较强的均衡能力予以补偿。NRZ-OOK 在 10G-PON 中广泛应用，其接收灵敏度可达-28 dBm，功率预算满足 Class N2 的 31 dB 要求。ITU-T G.987 系列标准明确采用 NRZ-OOK 作为 XG-PON 下行调制格式，配合 Reed-Solomon FEC 实现 31 dB 功率预算。

（2）PAM4 调制格式通过将每两个比特映射为四个电平之一，实现了频谱效率的翻倍。其符号速率降至比特速率的一半，50 Gbps 信号仅需 25 GBaud 符号速率，奈奎斯特带宽相应降至 12.5 GHz。这一特性使 PAM4 成为 50G-PON 标准的首选调制格式，有效缓解了器件带宽瓶颈。PAM4 的功率效率显著低于 NRZ，四个电平之间的最小间距仅为 NRZ 峰值的 1/3，在相同平均功率下，PAM4 信号的判决裕度大幅缩减。理论分析表明，PAM4 相较于 NRZ 存在约 3~4 dB 的 SNR 代价。PAM4 信号对非线性失真更为敏感，发射端消光比恶化或接收端判决门限偏移都会导致显著的 BER 上升。ITU-T G.9804 标准明确将 PAM4 定为 50G-PON 下行调制格式，配合 KP4 FEC 可实现 29 dB 功率预算。IEEE 802.3ca 标准同样采用 PAM4 作为 100G-EPON 的调制格式，通过提升至 50 GBaud 符号速率实现 100 Gbit/s 传输。

面向未来 100G-PON 下行链路，调制格式选择需要综合考虑传输距离、功率预算和器件成熟度。标准化进程方面，IEEE 802.3ca 已启动 100G-EPON 标准制定，ITU-T 也在评估 100G-PON 技术方案，PAM4 和 Duobinary 均被列为候选调制格式。持续通过 DSP 技术进步克服带宽和色散挑战，保持产业链的连续性和成本优势。

2.2 下行 PON 关键物理层损伤

前一章节建立了高速 TDM-PON 下行链路的系统架构与信号模型，明确了 IM/DD 系统的基本约束条件。本节在此基础上，系统分析下行链路中三类关键物理层损伤的产生机理与影响规律：波长冲突与光纤色散效应、光电器件带宽受限效应、光纤非线性效应。这三类损伤共同构成了下行 PON 传输性能的核心制约因素，理解其物理本质是后续设计补偿策略的前提。

2.2.1 下行波长选择与色散选择性衰落

在 50G-PON 与既有 PON 系统共存的部署场景中，现网已铺设的光分配网络（ODN）是多种体制共享的基础设施。由于需要在同一根单模光纤上同时承载多代 PON 信号，下行波长的选择并非自由参数，而是受制于 ITU-T G.9804 标准规定的严苛波长分配计划。随着光接入网的代际演进，波段资源已高度拥挤。具体而言，现网不仅包含 GPON（下行 1480 至 1500 nm）和 XG(S)-PON（下行 1575

至 1580 nm），往往还预留了视频重叠波长（1550 nm）或 OTDR 测试波长。如果各代系统的下行波长规划不当或间距过窄，极易在局端共存组件（CEx）处引发严重的下行波长冲突。这种冲突主要表现为相邻信道间的串扰、带外辐射干扰，以及对接收端光滤波器隔离度提出的极高要求。严重时，波长交叠或串扰会导致接收端信噪比劣化，误码率急剧上升。

为了规避上述复杂的波长冲突，并兼顾与 25G-PON 及既有系统的平滑共存兼容性，50G-PON 的下行工作波长最终被严格分配在 1342 至 1358 nm 区间。然而，这一旨在解决共存问题的妥协性选择，带来了新的物理层挑战：该波段恰好偏离了单模光纤（Single Mode Fiber, SMF）的零色散窗口（约 1310 nm）。尽管不如 C 波段的色散系数（约为 17 ps/(nm·km)）那么高，但在 1342 至 1358 nm 区间，色散系数依然达到了约 2~4 ps/(nm·km)。在典型的 20 km 传输距离上，累积的色散量约为 40 至 80 ps/nm。对于采用高阶调制格式的 50 GBaud PAM4 信号而言，这种程度的累积色散极易引发严重的符号间干扰（ISI），已对系统的整体传输性能构成了显著的威胁。

（这里需要一张图片）

光纤色散的物理根源在于折射率随光频率变化，这导致不同频率分量的光信号在光纤中以不同的群速度传播。除了会导致信号在光纤传播中发生脉冲展宽以外，对于 IM/DD 系统，还会产生频率选择性衰落（补充下总结性的总起句）

补充频率选择性衰落的图片和原理图。

其机理需要从光场传播的物理过程加以理解。发射端输出的光信号并非单一频率，调制过程使光载波两侧产生对称的边带，从而形成双边带（Double Sideband, DSB）信号。当 DSB 信号在光纤中传输时，上边带（USB）与下边带(LSB)经历不同的相位延迟，两者之间的相对相位关系随传输距离累积偏移。

这一过程的数学描述如下。设发射端 IM/DD 系统的光场为：

$$E(t) = \sqrt{P_0} \cdot [1 + m \cdot s(t)] \cdot e^{j\omega_c t}$$

其中 P_0 为平均光功率，m 为调制深度，$s(t)$ 为基带调制信号，ω_c 为光载波角频率。经光纤传输距离 L 后，由色散引入的相位响应可表示为：

$$H_{CD}(\omega) = e^{-j\frac{\beta_2 L}{2}(\omega-\omega_c)^2}$$

式中 β_2 为群速度色散参数，与色散系数 D 的关系为 $\beta_2 = -\lambda^2 D/(2\pi c)$，$\lambda$ 为工作波长，c 为真空光速。

在经过光纤传输之后，光载波（频率 ω_c）的相对相位偏移带入式（）为零，而上下边带（频率 $\omega_c \pm \Omega$）均获得一个相对相移 $-\frac{\beta_2 L}{2}\Omega^2$。到达接收端的光场 $E(t)$ 可以近似于：

$$E(t) \propto E_c \cos(\omega_c t) + E_{USB}\cos[(\omega_c + \Omega)t + \theta_D] + E_{LSB}\cos[(\omega_c - \Omega)t + \theta_D]$$

在小信号近似下（忽略高阶的信号-信号拍频干扰 SSBI），PD 输出的光电流正比于光场的平方（$I(t) \propto E^2(t)$），其交流分量主要来源于光载波与上下边带相干拍频后的差频分量 $\cos(\Omega t + \theta_D)$ 和 $\cos(-\Omega t + \theta_D)$。由于余弦函数是偶函数，下边带拍频项可等效化简为 $\cos(\Omega t - \theta_D)$。

此时，将这两组拍频产生的微波信号在时域上相干叠加，其合成的交流分量幅度 $I(\Omega)$ 展开为：

$$\begin{aligned} I(\Omega) &\propto \cos(\Omega t + \theta_D) + \cos(\Omega t - \theta_D) \\ &= \cos\left(\Omega t - \frac{\beta_2 L \Omega^2}{2}\right) + \cos\left(\Omega t + \frac{\beta_2 L \Omega^2}{2}\right) \\ &= 2\cos\left(\frac{\beta_2 L \Omega^2}{2}\right)\cos(\Omega t) \end{aligned}$$

由此可见，信号的幅度受到一个余弦项的调制。当 $\frac{\beta_2 L \Omega^2}{2} = \frac{(2k+1)\pi}{2}$ 时，对应频率分量 Ω 处的信号功率完全衰落至零。这是双边带信号在 IM/DD 架构下，面对 20km 下的高速系统中不得不面对的问题。

2.2.2 光电器件带宽受限

50G-PON 下行链路的信号传输质量不仅受光纤色散的制约，还面临光电器件带宽受限的严峻挑战。2.1 节已指出，50 GBaud PAM4 信号的奈奎斯特带宽达 25 GHz，而商用光电器件的 3 dB 带宽普遍停留在 25 至 30 GHz 区间，器件带宽与信号带宽之比接近甚至低于 1，系统处于带宽受限状态。本节从器件物理层面逐个分析带宽受限的成因，建立低通滤波效应的数学模型，并量化评估其对信号质量的影响。

（1）DAC 的带宽受限体现在采样率和模拟带宽两个维度。50G-PON 系统通常采用采样率为 80 至 100 GSa/s 的 DAC，奈奎斯特采样频率为 40 至 50 GHz，理论上可覆盖 25 GBaud PAM4 信号的频谱需求。然而，DAC 的模拟 3 dB 带宽通常仅为采样率的 30%至 40%，即 24 至 40 GHz。模拟带宽受限的物理根源在于 DAC 内部电流源的寄生效应：高速切换时，电流源输出节点处的寄生电容 C_p 需要充放电，使电流无法瞬时建立和释放，导致输出波形出现上升时间和下降时间的延迟。这一效应可用一阶 RC 低通模型近似描述：

$$H_{DAC}(f)=\frac{1}{1+j\dfrac{f}{f_{3dB,DAC}}}$$

其中 $f_{3dB,DAC}$ 为 DAC 的 3 dB 带宽，由寄生参数决定：$f_{3dB,DAC}=\dfrac{1}{(2\pi R_{out}C_p)}$，$R_{out}$ 为 DAC 输出阻抗。当信号频率接近 $f_{3dB,DAC}$ 时，幅度衰减和相位偏移同时加剧，高频分量的信息承载能力急剧下降。以 $f_{3dB,DAC}=30\,\text{GHz}$ 为例，25 GHz 处的幅度衰减约为 2.3 dB，相位偏移约 39.8°，已对 PAM4 信号的眼图张开度产生显著影响。

（2）光调制器的带宽受限机理因器件类型而异。马赫-曾德尔调制器（Mach-Zehnder Modulator, MZM）的带宽主要取决于行波电极的微波折射率与光波折射率之间的速度失配。MZM 电极上的微波信号以速度 $v_m=c/n_m$ 传播（n_m 为微波有效折射率，典型值约 2.2 至 3.5），而光波在波导中以速度 $v_o=c/n_o$ 传播（n_o 为光波导有效折射率，典型值约 1.5）。当 $n_m\neq n_o$ 时，微波与光波之间的相干累积长度受限，调制效率随频率升高而下降。MZM 的电光频率响应可近似为：

$$H_{MZM}(f)=\operatorname{sinc}\left(\frac{\pi fL\Delta n}{c}\right)$$

式中 L 为电极长度，$\Delta n=n_m-n_o$ 为折射率失配量。对于典型的铌酸锂 MZM，$L=2$ cm，$\Delta n\approx 0.1$，计算得 $f_{3dB}\approx 66.39$ GHz，由于长电极带来的微波损耗，实际 3 dB 带宽约为 30~40 GHz。近年来基于薄膜铌酸锂（Thin-Film Lithium Niobate, TFLN）平台的 MZM 通过缩短电极长度和优化折射率匹配，可将 3 dB 带宽提升至 70 GHz 以上，但成本和工艺成熟度仍制约其大规模部署。

（3）PD 的带宽受制于载流子渡越时间与 RC 时间常数。入射光子在 PD 吸收区产生电子空穴对，载流子在外加电场作用下以一定速度漂移至电极，形成光电流。这一物理过程的渡越时间 τ_{tr} 与吸收区厚度 W 和载流子漂移速度 v_d 密切相关，表达为：

$$\tau_{tr} = \frac{W}{v_d}$$

在实际的器件评估中，PD 的总带宽往往由渡越时间限制带宽（f_{tr}）与 RC 限制带宽（f_{RC}）共同决定，其综合响应近似遵循二者平方和的倒数关系：

$$\frac{1}{f_{3dB}^2} \approx \frac{1}{f_{tr}^2} + \frac{1}{f_{RC}^2}, \text{其中 } f_{tr} \approx \frac{0.45}{\tau_{tr}},\ f_{RC} \approx \frac{1}{2\pi R_L C_j}$$

在主流的 PIN 探测器设计中，这种双重限制通常会发生退化。要让 PD 在极高频率下工作，最直观的要求是载流子跑得足够快，这就必须把吸收层的厚度 W 做得极薄（通常小于 1 μm）。但根据平行板电容器的经典公式，结电容 C_j 与面积 A 成正比，与厚度 W 成反比：

$$C_j = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{W}$$

这意味着，为了提升渡越带宽 f_{tr} 而盲目削薄 W，会直接导致结电容 C_j 激增。当 C_j 大到一定程度，RC 带宽 f_{RC} 会快速降低，从而相互制约。这揭示了 PD 设计的核心博弈：加厚吸收区能提升量子效率，但会拉长渡越时间而牺牲高频带宽。在典型参数下，1 至 2 μm 厚的 PIN 管带宽约为 15~30 GHz。

2.2.3 光纤非线性效应

前两节分析了色散和带宽受限两类线性损伤，本节转向光纤非线性效应。在 50G-PON 下行链路中，由于功率预算紧张，OLT 端的发射光功率通常需要提升至较高水平（典型值 3 至 7 dBm），以弥补 ODN 中的分光损耗和光纤衰减。当光功率超过一定阈值后，光纤中的非线性效应开始显现，对信号质量产生不可忽视的影响。在 IM/DD 系统的单波长传输场景下，主要的非线性效应为受激布里渊散射（Stimulated Brillouin Scattering, SBS）和自相位调制（Self-Phase Modulation, SPM）。

（1）受激布里渊散射是光波与光纤中声学声子相互作用产生的非线性散射过程。其物理机制可描述如下：入射光波（泵浦光）在光纤中传播时，通过电致伸缩效应在光纤中激发沿传播方向的声学波。电致伸缩效应是指电场使介质中感生出偶极矩，偶极矩之间的相互作用力使介质密度产生周期性变化，形成声学波。声学波使光纤折射率产生周期性调制，等效于一个沿光纤移动的布拉格光栅。这一移动光栅使入射光发生后向散射，由于多普勒效应，散射光相对入射光产生频移，频移量等于声学波的频率。布里渊频移ν_B由下式确定：

$$\nu_B = \frac{2nV_a}{\lambda}$$

式中n为光纤折射率（约 1.45），V_a为声学波速度（约 5960 m/s），λ为光波长。对于 1550 nm 波段，$\nu_B \approx 11.2$ GHz；对于 1342 nm 波段，$\nu_B \approx 12.9$ GHz。布里渊增益谱具有洛伦兹线型，其 3 dB 带宽$\Delta\nu_B$约为 20 至 50 MHz，由声学声子的寿命决定。布里渊增益系数g_B的典型值约3×10^{-11} m/W，这一数值远大于拉曼增益系数（约1×10^{-13} m/W），使得 SBS 成为光纤中阈值最低的非线性效应。

SBS 的阈值功率是表征其影响程度的关键参数。当入射光功率超过 SBS 阈值时，后向散射光功率急剧增长，前向传输的信号光功率开始饱和甚至下降。SBS 阈值功率P_{th}的近似表达式[]为：

$$P_{th} \approx \frac{21 \cdot A_{eff}}{g_B \cdot L_{eff}}$$

其中A_{eff}为光纤有效模场面积（SMF 典型值约 80 μm²），g_B为布里渊增益系数（约3×10^{-11} m/W），L_{eff}为光纤有效长度：

$$L_{eff} = \frac{1-e^{-\alpha L}}{\alpha}$$

α为光纤衰减系数（1550 nm 波段约 0.2 dB/km，即 0.046 km⁻¹），L为光纤长度。对于 20 km SMF，$L_{eff} \approx 13.07$ km。代入上述参数，可得$P_{th} \approx 6.3$ dBm。这一阈值在 50G-PON 系统中具有直接的实际意义：当 OLT 发射功率超过约 6.3 dBm 时，SBS 效应开始显著影响信号传输。

（2）自相位调制是光信号自身强度引起的相位调制效应，属于克尔非线性效应的一种。其物理机制为：光纤中光场的强度变化通过克尔效应改变光纤的折

射率，折射率的变化反过来调制光场的相位。克尔效应的定量描述为：光纤的折射率随光强变化，$n = n_0 + n_2 I$，其中 n_0 为线性折射率，n_2 为克尔系数（石英光纤典型值约 2.6×10^{-20} m²/W），I 为光强。SPM 的定量描述基于非线性薛定谔方程，在忽略色散的简化条件下，光信号经光纤传输后的非线性相位变化为：

$$\phi_{NL}(t) = \gamma \cdot P(t) \cdot L_{eff}，\text{其中}\ \gamma = \frac{2\pi n_2}{\lambda A_{eff}}$$

其中 γ 为非线性系数。对于 1550 nm 波段，$A_{eff} = 80$ μm²，$\gamma \approx 1.3$ W⁻¹km⁻¹；对于 1342 nm 波段，由于波长较短且模场面积略小，γ 值略高，约 1.5 W⁻¹km⁻¹。SPM 引起的相位变化导致光信号频谱展宽。对 $\phi_{NL}(t)$ 求时间导数，可得瞬时频率偏移：

$$\delta\omega(t) = -\frac{d\phi_{NL}}{dt} = -\gamma \cdot L_{eff} \cdot \frac{dP(t)}{dt}$$

这一表达式揭示了 SPM 啁啾的物理特征：光功率上升沿产生负频率啁啾（红移），下降沿产生正频率啁啾（蓝移），脉冲中心处啁啾为零。SPM 啁啾的幅度与光功率变化速率成正比，因此高速率信号（脉冲上升/下降沿更陡峭）更容易受到 SPM 影响。对于 50 GBaud PAM4 信号，符号周期仅 20 ps，功率变化速率极高，SPM 啁啾幅度相应增大。

2.3 面向下行 PON 的 DSP 技术基础

根据均衡器对信道模型假设的不同，DSP 均衡技术可分为两大类：线性均衡技术和非线性均衡技术。线性均衡技术假设信道为线性时不变系统，采用线性滤波器结构补偿 ISI，代表方案为前馈均衡器（Feed-Forward Equalizer, FFE）和判决反馈均衡器（Decision Feedback Equalizer, DFE）。非线性均衡技术则考虑信道的非线性特性，采用 Volterra 级数等非线性模型描述和补偿信号畸变。本节将依次阐述这两类技术的原理、数学模型及在 50G-PON 下行链路中的设计考量。

【框架预留位置 0-1：线性与非线性均衡技术分类树】

建议插入内容：DSP 均衡技术分类图，区分线性均衡（FFE、DFE）与非线性均衡（Volterra、MLSE 等）的层级关系

2.3.1 线性均衡技术

（1）FFE 均衡

(把图放在这个前面)FFE 是一种基于有限冲激响应（Finite Impulse Response, FIR）滤波器的线性均衡结构，其基本思想是利用当前符号前后若干个符号的采样值，通过加权线性组合来抵消 ISI。FFE 的输入为接收端 ADC 采样后的数字信号 $r[n]$，输出为均衡后的信号 $y[n]$：

$$y[n]=\sum_{k=-N}^{N} w_k \cdot r[n-k]$$

其中 w_k 为第 k 个抽头的复数权重系数。FFE 的权重系数通常通过最小均方误差（Minimum Mean Square Error, MMSE）准则优化。定义误差信号 $e[n]=d[n]-y[n]$，其中 $d[n]$ 为期望信号（训练序列或判决结果），MMSE 准则的目标是最小化误差信号的均方值：

$$\min_{\mathbf{w}} E\{|e[n]|^2\}=\min_{\mathbf{w}} E\{|d[n]-\mathbf{w}^H\mathbf{r}[n]|^2\}$$

其中 $\mathbf{w}$ 为权重向量，^{H} 表示共轭转置。根据正交性原理，最优权重向量满足 Wiener-Hopf 方程：

$$\mathbf{R}_{rr}\mathbf{w}_{opt}=\mathbf{p}_{rd}$$

其中 $\mathbf{R}_{rr}=E\{\mathbf{r}[n]\mathbf{r}^H[n]\}$ *为输入信号的自相关矩阵*，$\mathbf{p}_{rd}=E\{\mathbf{r}[n]d^*[n]\}$ 为输入信号与期望信号的互相关向量。在实际实现中，$\mathbf{R}_{rr}$ *和* $\mathbf{p}_{rd}$ 可通过接收信号的统计特性估计，权重系数通过 LMS（Least Mean Squares）或 RLS（Recursive Least Squares）等自适应算法迭代更新。

（2）DFE 均衡

(把图放在这个前面)DFE 在 FFE 的基础上引入非线性反馈结构，利用已判决符号的信息来消除后导 ISI。DFE 由前馈滤波器和反馈滤波器两部分组成，其输出表达式为：

$$y[n]=\sum_{k=-N}^{N} w_k^F \cdot r[n-k]+\sum_{k=1}^{M} w_k^B \cdot \hat{d}[n-k]$$

其中 w_k^F 为前馈滤波器权重，w_k^B 为反馈滤波器权重，$\hat{d}[n-k]$ 为第 $n-k$ 个符号的判决结果，M 为反馈抽头数。

DFE 的核心优势在于反馈部分不受噪声影响。由于 $\hat{d}[n-k]$ 是已判决的符号，理论上不含噪声，因此反馈滤波器可精确重构后导 ISI 分量并将其减去，避免了噪声增强问题。这一特性使 DFE 在信道存在频谱零点时仍能有效工作。然而，DFE 的性能受判决错误传播效应影响。当某个符号判决错误时，该错误会通过反馈滤波器影响后续符号的判决，导致错误传播。

（3）FFE+DFE 均衡

(把图放在这个前面)FFE 与 DFE 可级联形成 FFE-DFE 联合结构，其中 FFE 用于预处理接收信号，抑制前导 ISI 和噪声，DFE 进一步消除后导 ISI。这种级联结构结合了 FFE 的线性处理能力和 DFE 的非线性反馈优势，在复杂信道条件下表现更优。联合结构的权重优化可采用级联 MMSE 准则或全局 MMSE 准则，后者通过联合优化所有抽头权重获得理论最优性能。

2.3.2 非线性均衡技术

Volterra 级数是描述非线性系统输入输出关系的通用数学工具，可视为线性系统卷积运算在非线性域的推广。对于离散时间非线性系统，Volterra 级数将输出 $y[n]$ 表示为输入 $r[n]$ 的多阶非线性组合：

$$y[n]=h_0+\sum_{k_1}h_1[k_1]r[n-k_1]+\sum_{k_1}\sum_{k_2}h_2[k_1,k_2]r[n-k_1]r[n-k_2]+\cdots$$

其中 h_0 为常数项，$h_1[k_1]$ 为一阶 Volterra 核，$h_2[k_1,k_2]$ 为二阶 Volterra 核，描述了二阶非线性交互，更高阶核依次类推。一阶核对应线性均衡中的 FIR 滤波器，二阶及更高阶核描述输入信号不同时刻采样值之间的非线性耦合。

将 Volterra 级数截断至有限阶数和有限记忆长度，即可得到可实现的非线性均衡器。实际应用中通常截断至三阶，设一阶记忆长度为 N_1，二阶记忆长度为 N_2，三阶记忆长度为 N_3，则三阶 Volterra 均衡器的输出为：

$$\begin{aligned}y[n]=&\underbrace{\sum_{k_1=0}^{N_1-1}h_1[k_1]r[n-k_1]}_{\text{一阶线性项}}+\underbrace{\sum_{k_1=0}^{N_2-1}\sum_{k_2=k_1}^{N_2-1}h_2[k_1,k_2]r[n-k_1]r[n-k_2]}_{\text{二阶非线性项}}\\&+\underbrace{\sum_{k_1=0}^{N_3-1}\sum_{k_2=k_1}^{N_3-1}\sum_{k_3=k_2}^{N_3-1}h_3[k_1,k_2,k_3]r[n-k_1]r[n-k_2]r[n-k_3]}_{\text{三阶非线性项}}\end{aligned}$$

利用 Volterra 核的对称性，可以算出二阶项的独立系数个数为 $N_2(N_2+1)/2$，三阶项的独立系数个数为 $N_3(N_3+1)(N_3+2)/6$。这使得 Volterra 均衡器的计算复杂度随阶数和记忆长度呈指数级增长。设各阶记忆长度均为 N，则三阶 Volterra 均衡器的总系数个数为：

$$N_{total} = N + \frac{N(N+1)}{2} + \frac{N(N+1)(N+2)}{6}$$

以 $N=10$ 为例，一阶系数 10 个，二阶系数 55 个，三阶系数 220 个，总计 285 个系数。每符号需要 285 次乘法运算，其中三阶项的计算量占 77%。当 $N=15$ 时，总系数增至 815 个，三阶项占比升至 84%。对于 25 GBaud 符号速率，$N=10$的三阶 Volterra 均衡器需要约 7.1 TMAC/s 的计算吞吐量，远超典型线性均衡器（21 抽头）的 525 GMAC/s。

2.4 本章小结